

Análisis y diseño de aplicaciones I

UT1 – Requerimientos
proceso y elicitación





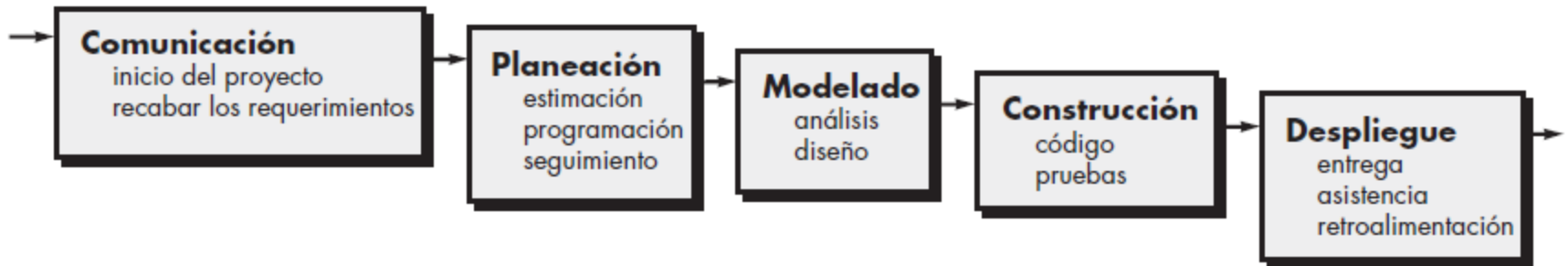
**Desarrollo inhouse
en mainframe**

**Desarrollo externo
Productos**



Requerimientos

- Resulta difícil hablar de requerimientos sin un marco del proceso de ingeniería de software.



- UT1_TA1: En el proceso planteado anteriormente y con los conocimientos que se tienen hasta ahora, hagamos un análisis del modelo: ¿lo consideran adecuado?

UT1_TA2

- Quiero un taladro.
- Imagínense en un rol de analista de negocios y haga una especificación.



¿Qué es un requerimiento?

- Una declaración que traduce o expresa una necesidad y sus restricciones y condiciones asociadas [[ISO/IEC](#)]
- Una condición o capacidad que es necesaria que esté presente en un producto, servicio o resultado para satisfacer una necesidad del negocio [PMI]
- **Algo que el sistema debe hacer o una cualidad que el sistema debe poseer [Robertson & Robertson]**

- **Algo concreto y bien definido.** Para que un objetivo se defina de manera específica, debería dar respuesta a las siguientes preguntas:
 - ¿Quién está involucrado?
 - ¿Qué quiero lograr?
 - ¿Dónde?
 - ¿Cuándo quiero conseguirlo?
 - ¿Cuáles son los obstáculos y las limitaciones reales para alcanzar el objetivo?
 - ¿Por qué quiero conseguirlo?
- **No especificar qué se quiere lograr da lugar a dudas y ambigüedades.**

Buenos requerimientos



- Necesario
- No-ambiguo
- Completo
- Consistente
- Correcto
- Factible
- Verificable
- Rastreadable

- Representa una necesidad **fundamental**
 - Si falta provocará una deficiencia
- No puede ser sustituido por otras capacidades o funcionalidades
- No ha perdido **vigencia** ni ha quedado **obsoleto** con el paso del tiempo
- Preguntas posibles
 - ¿Vale la pena?
 - ¿Es este el momento adecuado?
 - ¿Coincide esto con otros esfuerzos o necesidades?
 - ¿Eres la persona adecuada?
 - ¿Es aplicable en el entorno socioeconómico actual?

No ambiguo

- Debe tener **una única** interpretación
- Que sea **claro, conciso y fácil de entender** contribuye a lograr que no sea ambiguo

Completo



- **No faltan** requerimientos
- Incluye **toda la información** necesaria para entenderlo e implementarlo

Consistente

- No se contradice a **sí mismo**
- No **contradice** otros requerimientos
- Usa un vocabulario común con los interesados.

Correcto



- No tiene **errores** ortográficos o gramaticales
- Los supuestos están **confirmados**

- **Realista**
- Debe ser posible de cumplir **técnicamente**
- Dentro de los límites de la **tecnología**
- Se ajusta a **restricciones** con **riesgo** aceptable
 - Costo
 - Calendario
 - Legales
 - Regulaciones

- **Establecer criterios concretos para medir y evaluar el progreso** con el fin de hacer las modificaciones necesarias. Por tanto, los indicadores **deben ser cuantificables**.
- En este sentido, un objetivo medible responderá preguntas como:
 - ¿Cuánto cuesta?
 - ¿Cuántos?
 - ¿Cómo sabré que lo he logrado?

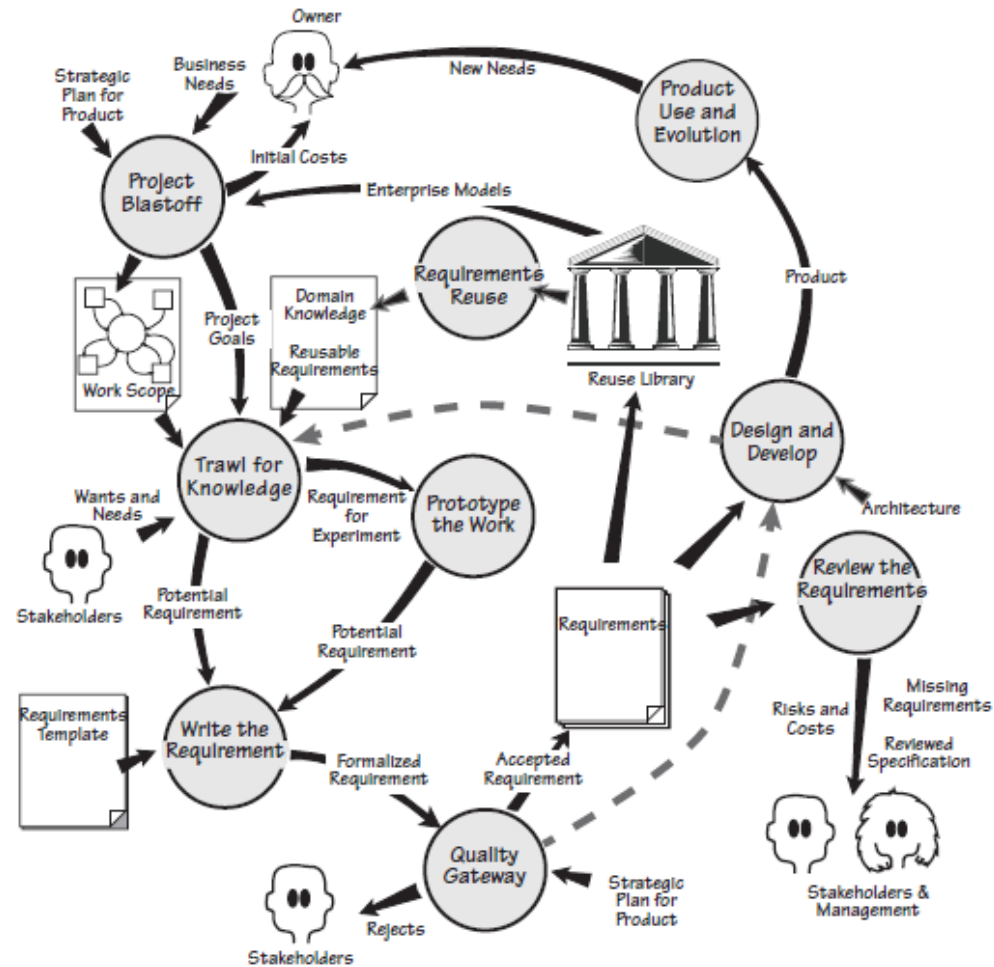
- Alcanzable es **realista**. Al establecerlo es posible identificar oportunidades o recursos que tal vez no se habían considerado. Esto implica que hay que **tener en cuenta tanto las posibilidades como las limitaciones personales y económicas** para su definición. Un requisito alcanzable responderá a las preguntas:
 - ¿Cómo se puede alcanzar la meta?
 - ¿Cuán posible de lograr es el objetivo?

- **Trazabilidad**
- Tener el historial de dónde **surge** y como **muta** a lo largo del tiempo

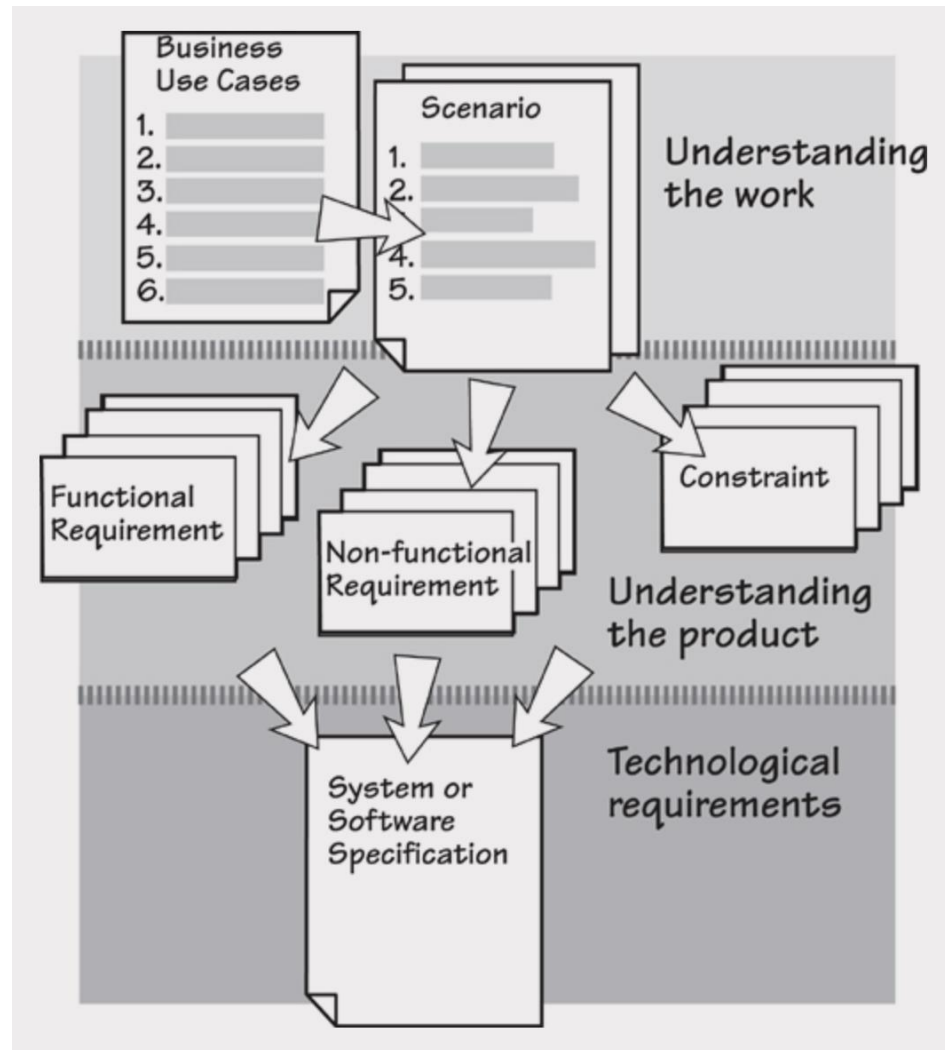
SMART

<i>Specific</i> o específico	El requerimiento es <u>no-ambiguo</u>
<i>Measurable</i> o medible	El requerimiento es <u>verificable</u>
<i>Achievable</i> o alcanzable	El requerimiento es <u>factible</u>
<i>Relevant</i> o relevante	El requerimiento es <u>necesario</u>
<i>Time-bound</i> o con límite de tiempo	El requerimiento se implementa a tiempo si es <u>completo</u> , <u>consistente</u> y <u>correcto</u>

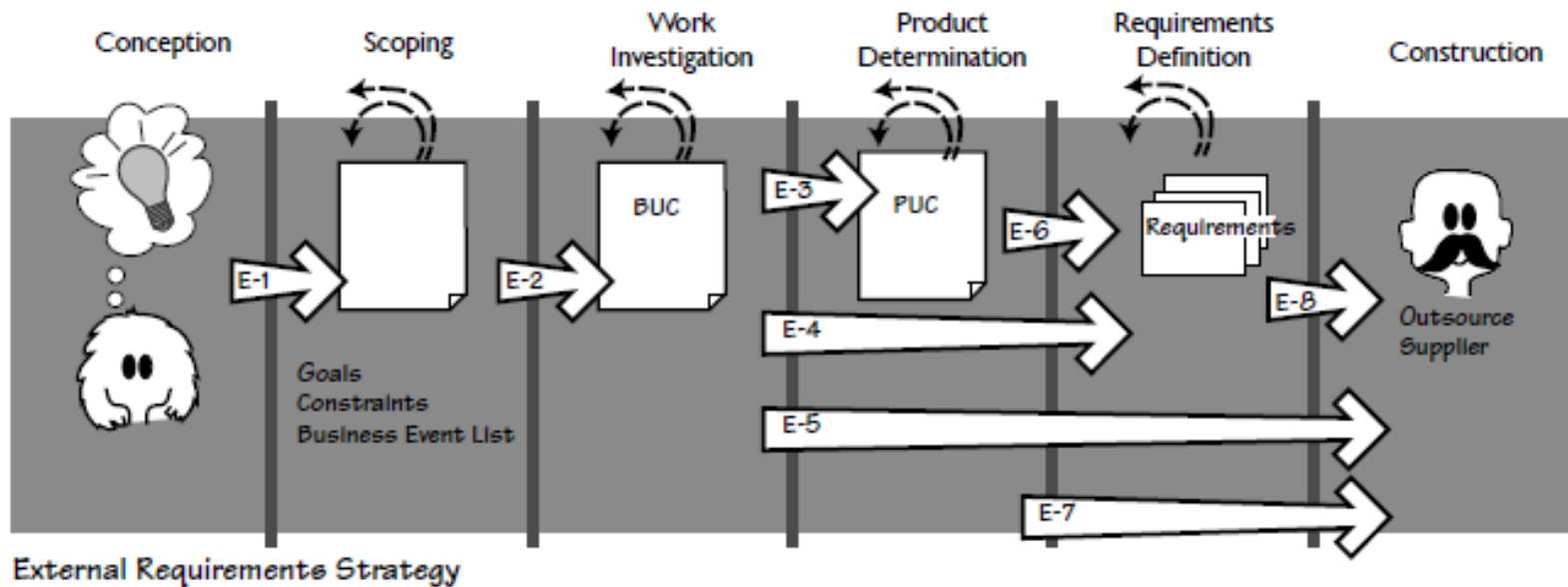
- Verificación de requerimientos



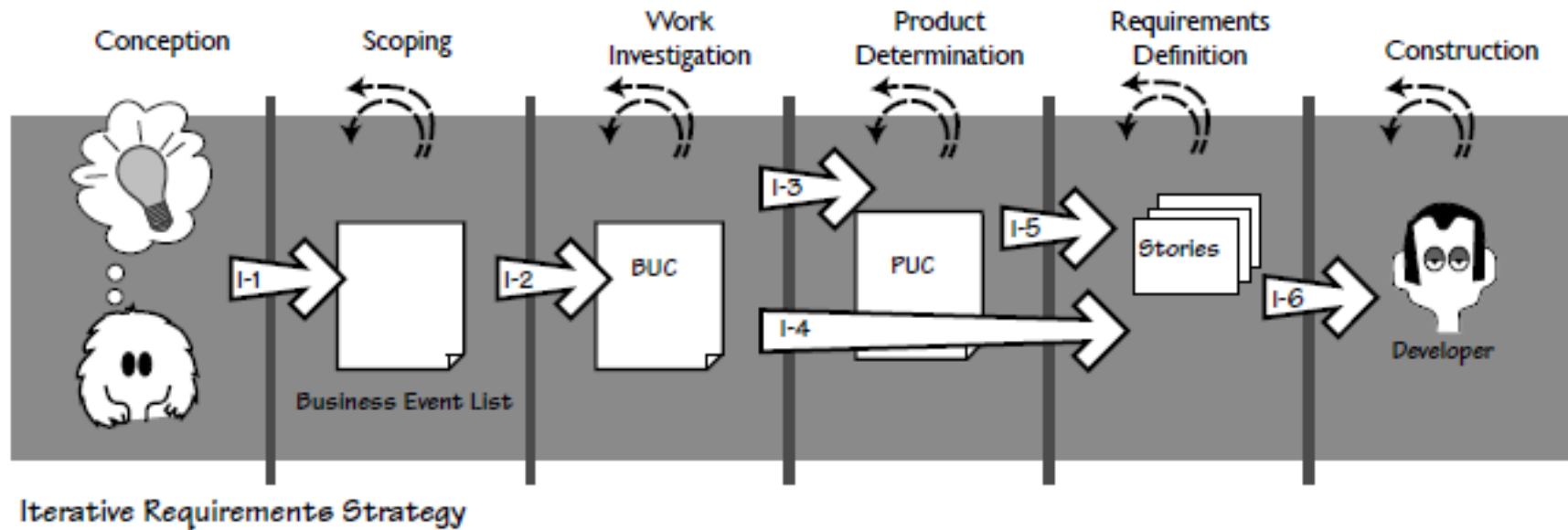
Evolución de requerimientos



Estrategias - externa



Estrategias - Iterativa



Estrategia iterativa

- En este tipo de esquema, el producto se construye mediante pequeños incrementos.
- En cada iteración se liberan funcionalidades que agregan valor. Y tienen feedback rápidamente, por lo que, si hay algo que corregir se puede hacer a menor costo.

- Cada organización, de acuerdo a sus necesidades puede tener su versión de este proceso.
- Lo que hay que quiero remarcar es; en un ambiente donde se produce y/o utiliza software empresarial esto existe. Lo tenga documentado o no.
- EJ; Certificaciones como la ISO 20.000, lo que certifican es que tengas un proceso y luego buscan evidencia de que lo cumplas.

Rol del Analista de Negocios



- Antiguamente el rol era visto como; entrevista a los usuarios y escribí todo lo que te digan.
- Era una rol muy pasivo.
- Sabemos que los requerimientos mal relevados es motivo de fallas en más de la mitad de proyectos y sistemas!
 - El énfasis hoy está en entender el verdadero problema a resolver, la necesidad.
 - Las preguntas en vez de ¿Qué quieren? Deben ir más en sintonía con ¿Qué es lo que hacen?
 - Enfocarse primero en la necesidad y no tanto en la solución (el cliente muchas veces ya viene con una solución, hay que ayudarlos a entender el problema).

Documentar requerimientos...



- Si hacemos todo el análisis y especificación de manera correcta, pero, termina en un documento de 1000 páginas, lo que termina pasando es que nadie lo lee... Ups. Se dijo.
- Nada más frustrante para ambas partes, BA y Dev, poner algo en producción donde se pasa por alto un ítem crucial o de alto impacto.
- ¿Cómo mitigarlo y enfocar energía en lo necesario? Especificar menos. ¿Cuánto menos? Priorizar los BUC y empezar tener los más relevantes.
- Como todo... depende del contexto y la estrategia que se utilice.

- [Volere](#)
- [Checklist de requerimientos](#)
- Mastering the requirements process – Robertson – CAP 9 & CAP 2
- ISO/IEC/IEEE. (2018). ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering-Life cycle processes-Requirements engineering.
- SWEBOK 4.0
- NASA System Engineering Handbook-Appendix C: How to Write a Good Requirement

¿Preguntas?

